

Cálculo

Temas 1 - 4

Ejercicios entregables

Fecha límite de entrega: 13/11/2023

Todas las respuestas deben estar justificadas, indicando los pasos intermedios.

1. (2 p) La función que describe el número de horas de sol que hay en un día a lo largo del año viene dada por:

$$f(t) = 12 + 2.8 \sin \left[\frac{2\pi}{365} (t - 80) \right]$$

- a) Hallar su periodo y discutir su significado
- b) Señalar qué habría que cambiar en la función para que ésta tuviera algún tipo de simetría, y explicar el significado de esta opción u opciones.

2. (1 p) Un monje tibetano parte de su monasterio a las 7 de la mañana y sube a lo alto de la montaña, llegando allí a las 7 de la tarde. A la mañana siguiente, comienza su camino desde la cima a las 7 de la mañana, llegando al monasterio a las 7 de la tarde.

Demostrar, usando el teorema adecuado, que hay un punto en el camino que el monje cruzará exactamente a la misma hora los dos días.

3. (1'5 p) La curva de ecuación $y^2 = 5x^4 - x^2$ se llama la Campila de Eduoxo. Hallar la ecuación de la recta tangente a la rama positiva sobre el punto $x_0 = 1$.

4. (4 p) La aceleración gravitatoria (fuerza por unidad de masa) que ejerce un planeta sobre un cuerpo que se encuentra a una distancia x de su centro viene dada por:

$$g(r) = \begin{cases} \frac{GMr}{R^3} & \text{si } r < R \\ \frac{GM}{r^2} & \text{si } r \geq R \end{cases}$$

Donde R y M son, respectivamente, el radio y la masa del planeta y G la constante de gravitación universal.

- a) Estudiar el dominio de la función $g(r)$, desde el punto de vista matemático y de su significado. *(utilizar ese último de cara a los siguientes pasos)*
- b) Estudiar la derivabilidad de la función.
- c) Hallar su crecimiento y extremos
- d) Hallar sus asíntotas y representarla gráficamente.

5. (1,5 p) **En el estudio de ecosistemas, los modelos de depredador-presa se usan para estudiar la interacción entre especies.** Consideramos una población en la tundra de caribús y lobos, ambas en función de tiempo ($C(t)$ y $L(t)$, respectivamente). La interacción se modela mediante las ecuaciones:

$$\frac{dC}{dt} = aC - bCL \qquad \frac{dL}{dt} = -cL + dCL$$

- a) (0'5 p) Interpretar los fenómenos con los que se relacionan los factores a y b .
- b) (1 p) ¿Qué valores de $\frac{dC}{dt}$ y $\frac{dL}{dt}$ se corresponden con poblaciones estables?
- Suponiendo que $a = 0.05$, $b = 0.001$, $c = 0.05$ y $d = 0.0001$, encontrar el valor de las poblaciones de lobos y caribús para tener una población estable.